

Глава 0. Основные понятия

- +1. Кольцо, поле, типы колец.
- +2. Свойства 0, 1 и обратных элементов. Вычитание и деление.
- +3. Подкольцо и подполе.
- +4. Гомоморфизмы колец. Ядро и образ гомоморфизма.
- +5. Типы гомоморфизмов. Мономорфизм и ядро.
- +6. Отображение, обратное к изоморфизму — изоморфизм.
- +7. Изоморфные кольца.
- +8. Идеал. Ядро гомоморфизма является идеалом.
- +9. Идеал и обратимые элементы. Идеалы в поле. Гомоморфизм из поля — инъекция.
- +10. Идеал, порожденный множеством элементов. Главный идеал.
- +11. Сравнения по модулю идеала. Вычеты.
- +12. Факторкольцо
- +13. Теорема о гомоморфизме колец.
- +14. Дроби: эквивалентность, простейшие свойства. Сложение и умножение дробей.
- +15. Поле частных.
- +16. Вложение кольца в поле частных.
- +17. Характеристика поля.
- +18. Теорема о подполе.

1. Комплексные числа

- +1. Вещественная и мнимая часть, умножение, сложение, норма, модуль.
- +2. Поле комплексных чисел.
- +3. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Изменение модуля и аргумента при перемножении комплексных чисел. Формула Муавра.
- +4. Вложение вещественных чисел в комплексные.
- +5. Извлечение корня из комплексного числа. Корни из 1.

2. Целые числа

- +1. Делимость. Свойства. Теорема о делении с остатком
- +2. НОД. Свойства.
- +3. Алгоритм Евклида. Следствия из алгоритма Евклида.
- +4. Линейное представление НОД.
- +5. НОД нескольких чисел через НОД двух чисел. Линейное представление НОД нескольких чисел.
- +6. Взаимно простые числа. Свойства.
- +7. Простые числа, свойства. Бесконечность количества простых.
- +8. Основная теорема арифметики в $\mathbb{Z}$.
- +9. Каноническое разложение. Количество натуральных делителей числа.
- +10. Представление НОД чисел через их канонические разложения.
- +11. Линейные диофантовы уравнения с двумя неизвестными.
- +12. Идеалы в $\mathbb{Z}$
- +13. Линейное представление НОД: доказательство существования с помощью идеала.
- +14. Сравнения по модулю натурального числа, свойства. Вычеты.
- +15. Полная система вычетов, свойства.
- +16. Приведенная система вычетов, свойства.
- +17. Теорема Эйлера.
- +18. Мультипликативность функции Эйлера.
- +19. Функция Эйлера: значение на степени простого числа, явный вид.

- + 20. Сумма функции Эйлера по делителям числа.
- + 21. Кольцо вычетов и его обратимые элементы. Поле вычетов по простому модулю.
- + 22. Алгоритм поиска обратного вычета. Решение сравнения с одним неизвестным.
- + 23. Делимость на попарно взаимно простые числа.
- + 24. Китайская теорема об остатках.
- + 25. Алгоритмы поиска решения для КТО.
- + 26. Функция Мёбиуса. Сумма функции Мёбиуса по промежуточным делителям.
- + 27. Формула обращения Мёбиуса, аддитивный вариант.
- + 28. Вывод формулы для функции Эйлера из формулы обращения Мёбиуса.
- + 29. Формула обращения Мёбиуса, мультипликативный вариант.
- + 30. Сумма мультипликативной функции по делителям числа мультипликативна.
- + 31. Сумма натуральных делителей числа.
- + 32. Первообразные корни из 1 в $\mathbb{C}$.

3. Многочлены над полем

- + 1. Сложение и умножение многочленов. Степень многочлена. Свойства.
- + 2. Кольцо многочленов.
- + 3. Вложение K в $K[t]$. Константы. Ассоциированные многочлены.
- + 4. Теорема о делении с остатком в кольце многочленов над полем.
- + 5. Делимость многочленов. Свойства.
- + 6. Идеалы в кольце многочленов над полем.
- + 7. НОД в кольце многочленов над полем: теорема о линейном представлении.
- + 8. Свойства НОДа в кольце многочленов над полем.
- + 9. Вычисление НОДа нескольких многочленов через НОДы двух.
- + 10. Взаимно простые многочлены. Свойства.
- + 11. Неприводимые многочлены. Свойства.
- + 12. Основная теорема арифметики в кольце многочленов над полем. Каноническое разложение.
- + 13. Значение многочлена в точке. Корень многочлена. Теорема Безу.
- + 14. Кратность корня. Теорема о сумме кратностей корней.
- + 15. Производная многочлена. Производная суммы и произведения.
- + 16. Производная многочлена, раскладываемого на линейные множители.
- + 17. Определение кратности корня многочлена с помощью производной.
- + 18. Основная теорема алгебры (формулировка). Неприводимые многочлены в $\mathbb{C}[t]$, разложение на линейные множители многочлена в $\mathbb{C}[t]$.
- + 19. Сопряженные корни. Теорема о корнях многочлена с вещественными коэффициентами.
- + 20. Неприводимые многочлены в $\mathbb{R}[t]$, разложение на неприводимые множители многочлена в $\mathbb{R}[t]$.
- + 21. Теорема Виета.
- + 22. Интерполяция: формула Лагранжа.
- + 23. Метод интерполяции по Ньютону.
- + 24. Рациональные функции над полем. Правильные дроби и их свойства.
- + 25. Разложение правильной дроби в сумму правильных дробей, знаменатели которых — степени неприводимых многочленов.
- + 26. Разложение правильной дроби в сумму простейших.
- + 27. Связь задачи разложения правильной дроби в сумму простейших с интерполяцией. Критерий отсутствия кратных корней.
- + 28. Поле $\mathbb{C}$, как факторкольцо $\mathbb{R}[x]$.
- + 29. Многочлен деления круга. Представление $t^n - 1$ в виде произведения многочленов деления круга.
- + 30. Многочлен деления круга: формула, целые коэффициенты.

4. Многочлены и теория чисел

- + 1. Показатель, к которому принадлежит вычет. Свойства.
- + 2. Количество корней многочлена $t^d - 1$ в $\mathbb{Z}_p$, где $p - 1 \nmid d$.
- + 3. Количество вычетов, принадлежащих к показателю d .
- + 4. Первообразный корень по простому модулю и их количество. Структура приведенной системы вычетов.
- + 5. Квадратичные вычеты и невычеты в $\mathbb{Z}_p$, их количества.
- + 6. Умножение квадратичных вычетов и невычетов на квадратичные вычеты и невычеты.
- + 7. Решение квадратных уравнений в $\mathbb{Z}_p$.
- + 8. Символ Лежандра. Свойства. $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right)$. Вычисление $\left(\frac{-1}{p}\right)$.
- + 9. Формула $\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{\sum_{x=1}^{\frac{p-1}{2}} \left[\frac{2ax}{p}\right]}$.
- + 10. Формула $\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{\sum_{x=1}^{\frac{p-1}{2}} \left[\frac{ax}{p}\right]}$ при нечетном a и вычисление $\left(\frac{2}{p}\right)$.
- + 11. Квадратичный закон взаимности Гаусса.
- + 12. Лемма Гаусса и следствие о содержании произведения многочленов.
- + 13. Лемма о связи разложений многочлена с целыми коэффициентами на множители в $\mathbb{Q}[x]$ и в $\mathbb{Z}[x]$. Эквивалентность неприводимости в $\mathbb{Z}[x]$ и в $\mathbb{Q}[x]$.
- + 14. ОТА в $\mathbb{Z}[x]$.
- + 15. Критерий Эйзенштейна.
- + 16. Свойства рациональных корней и значений в целых точках многочленов с целыми коэффициентами.
- + 17. Разностный многочлен.

5. Линейные пространства

- + 1. Линейное пространство. Свойства.
- + 2. Линейное подпространство.
- + 3. Линейная комбинация, линейная оболочка. Порождающая система векторов.
- + 4. Линейно зависимые и линейно независимые системы векторов и их свойства.
- + 5. Однородные системы линейных уравнений: приведение к ступенчатому виду, нетривиальное решение.
- + 6. Лемма о линейной зависимости линейных комбинаций.
- + 7. Базис, размерность. Корректность определения размерности. Разложение по базису.
- + 8. Существование базиса в конечно порожденном пространстве. Выделение базиса из конечной порождающей системы.
- + 9. Дополнение до базиса линейно независимой системы. в конечномерном пространстве.
- + 10. Три эквивалентных определения базиса.
- + 11. Сумма и пересечение линейных пространств.
- + 12. Размерность суммы двух линейных пространств.
- + 13. Прямая сумма. Свойство прямой суммы.
- + 14. Критерий прямой суммы.
- + 15. Размерность и базис прямой суммы конечного числа пространств.
- + 16. Аффинные подпространства. Свойства.
- + 17. Факторпространство и его размерность.

6. Теория групп

- 1. Группа, подгруппа. Простейшие свойства.
- 2. Подгруппа, порожденная множеством элементов.
- 3. Степени элементов и их свойства.
- 4. Циклическая группа.
- 5. Смежные классы.
- 6. Теорема Лагранжа.
- 7. Симметрическая группа. Разложение подстановки на независимые циклы и определение ее порядка.
- 8. Транспозиции.
- 9. Четные и нечетные подстановки. Транспозиция меняет четность.
- 10. Свойства четных и нечетных подстановок.
- 11. Группа A_n .
- 12. Гомоморфизм групп, ядро и образ. Свойства.
- 13. Типы гомоморфизмов. Свойства.
- 14. Отображение, обратное к изоморфизму. Изоморфные группы.
- 15. Автоморфизмы и сопряжения группы.
- 16. Нормальные подгруппы. Критерий нормальности.
- 17. Нормальность пересечения нормальных подгрупп. Нормальность ядра гомоморфизма.